Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix

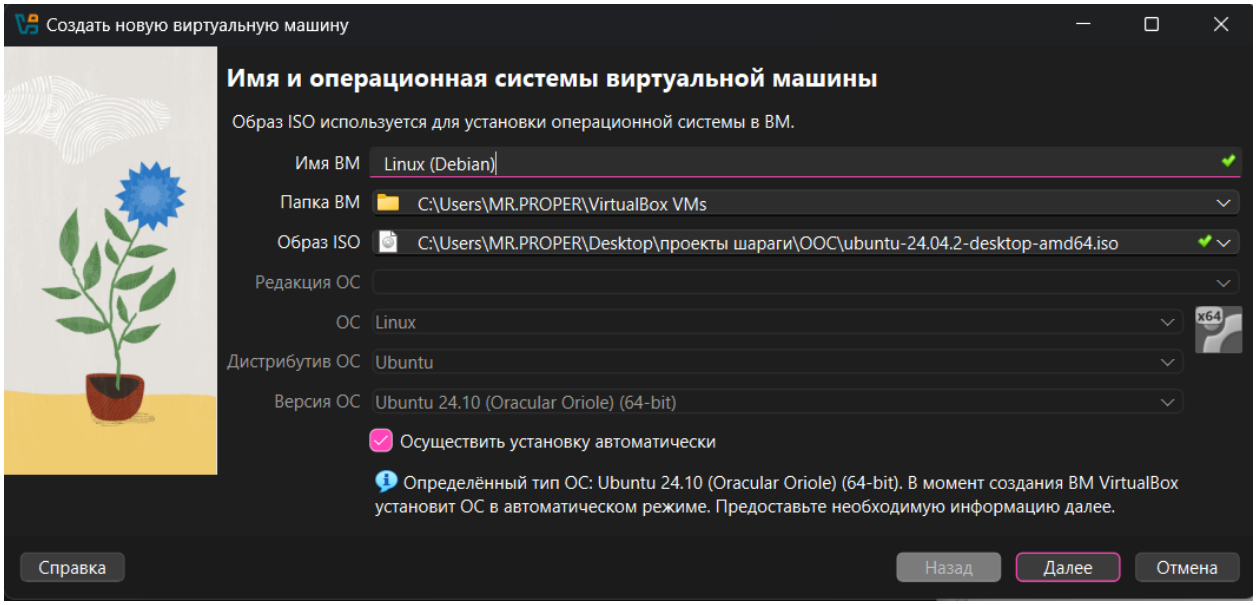
Выполнил студент: Ананьев Владислав Ярославович

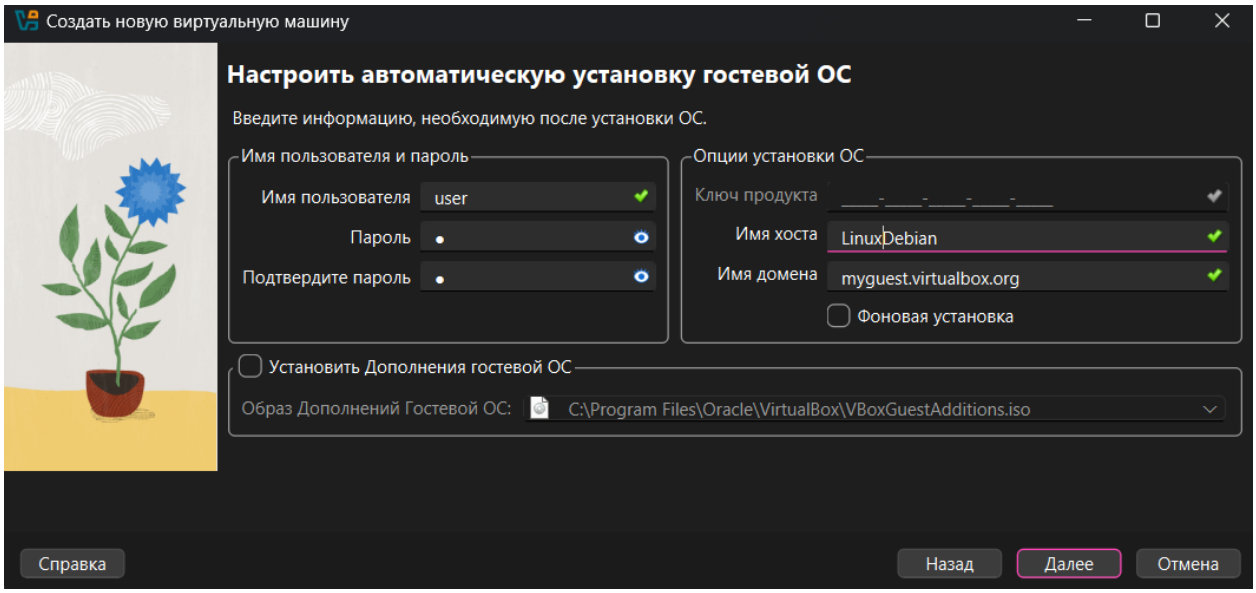
Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

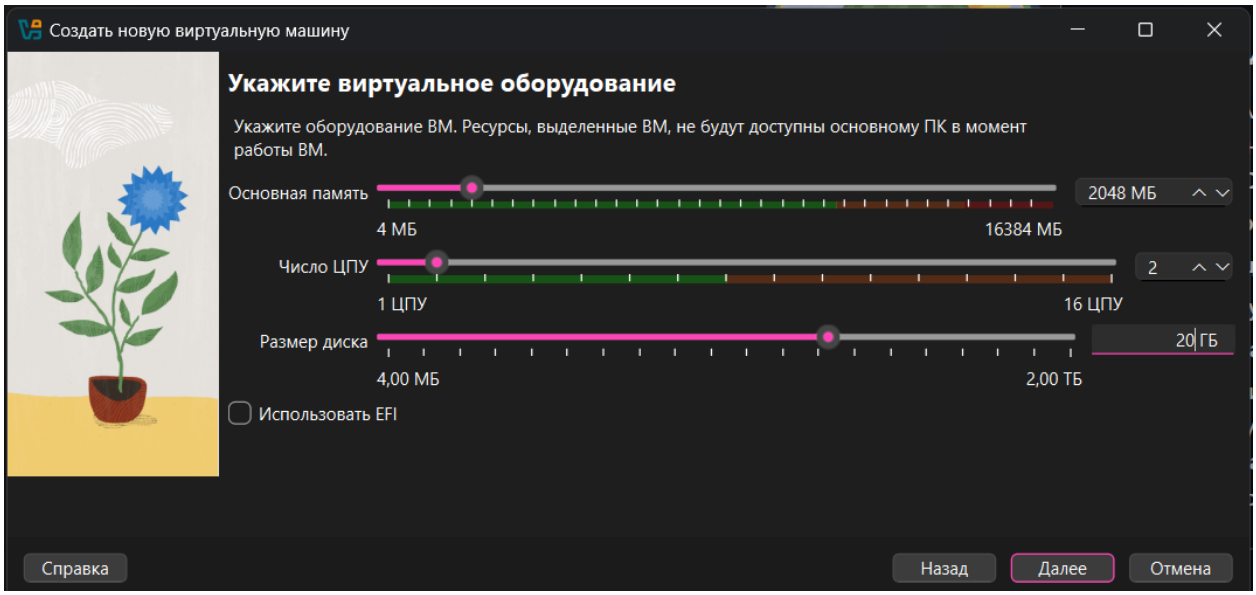
Шифр студента: ispo0123211

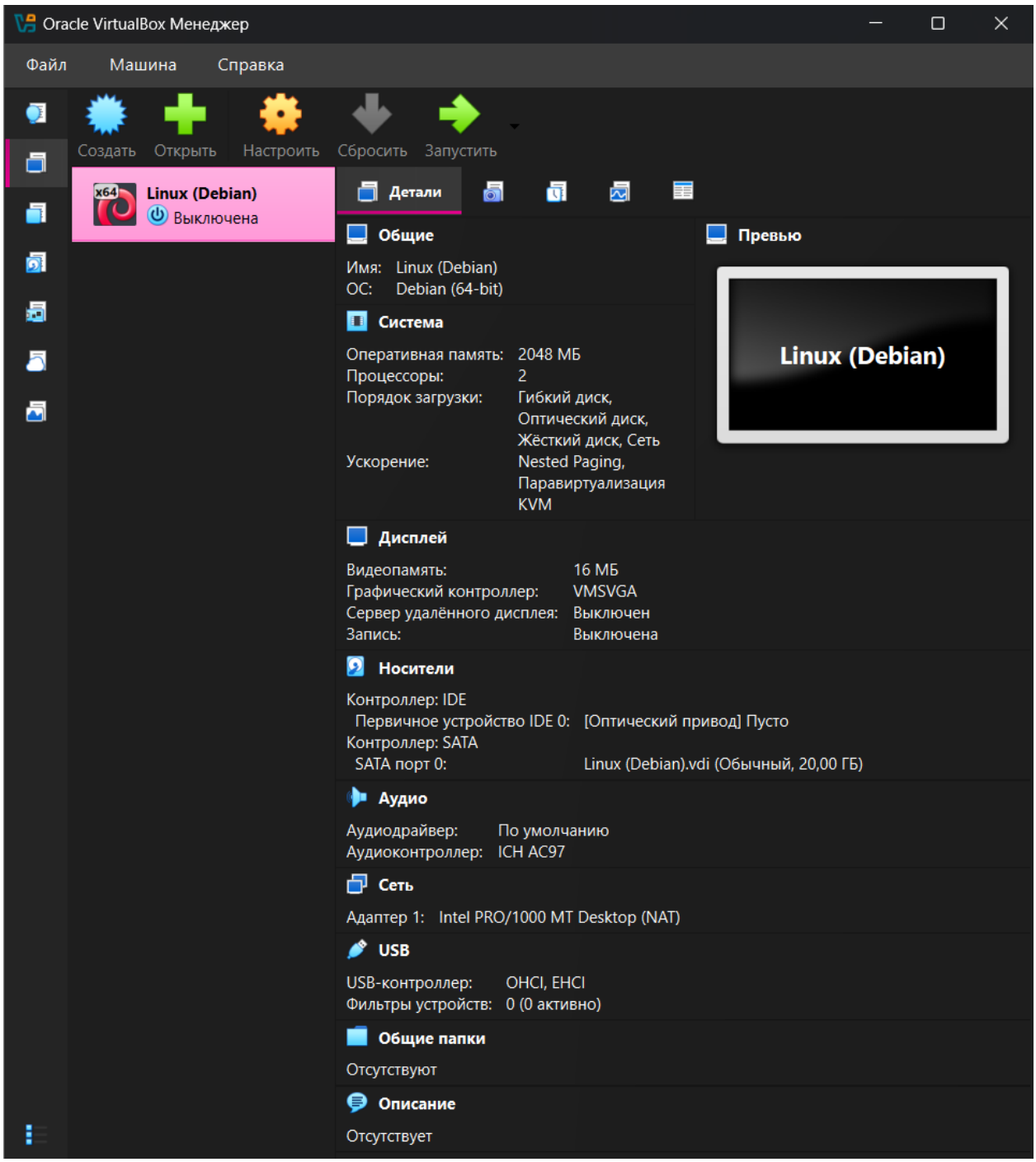
г. Новосибирск, 2026 г.

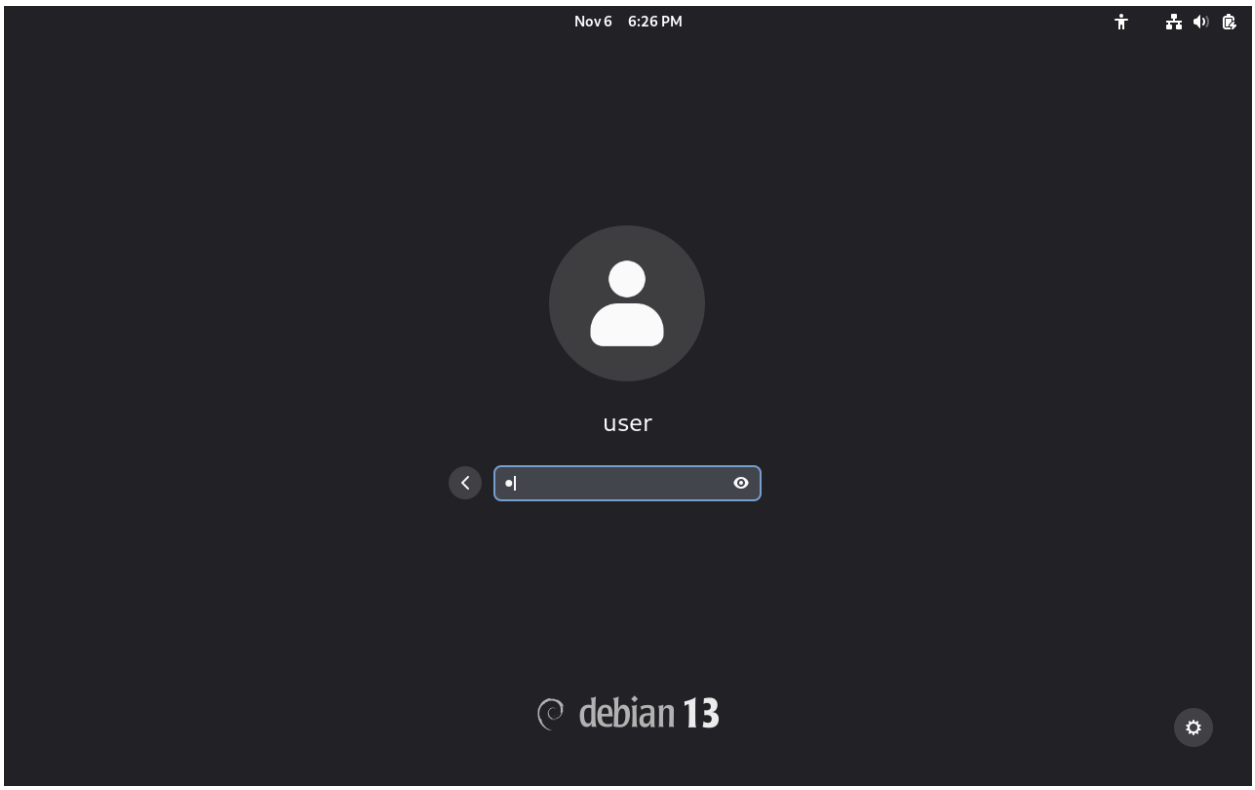
Раздел 1


Создать новую виртуальную машину
Имя и операционная системы виртуальной машины
Образ ISO используется для установки операционной системы в ВМ.
Имя ВМ
Linux (Debian)
Папка ВМ
C:\Users\MR.PROPER\VirtualBox VMs
Образ ISO
C:\Users\MR.PROPER\Desktop\проекты шараги\ООС\ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso
Редакция ОС
ОС
Linux
Дистрибутив ОС
Ubuntu
Версия ОС
Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole) (64-bit)
Осуществить установку автоматически
Определённый тип ОС: Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole) (64-bit). В момент создания ВМ VirtualBox установит ОС в автоматическом режиме. Предоставьте необходимую информацию далее.
Справка
Назад
Далее
Отмена


Создать новую виртуальную машину
Настроить автоматическую установку гостевой ОС
Введите информацию, необходимую после установки ОС.
Имя пользователя и пароль
Имя пользователя
user
Пароль
Подтвердите пароль
Опции установки ОС
Ключ продукта
Имя хоста
LinuxDebian
Имя домена
myguest.virtualbox.org
Фоновая установка
Установить Дополнения гостевой ОС
Образ Дополнений Гостевой ОС:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso
Справка
Назад
Далее
Отмена

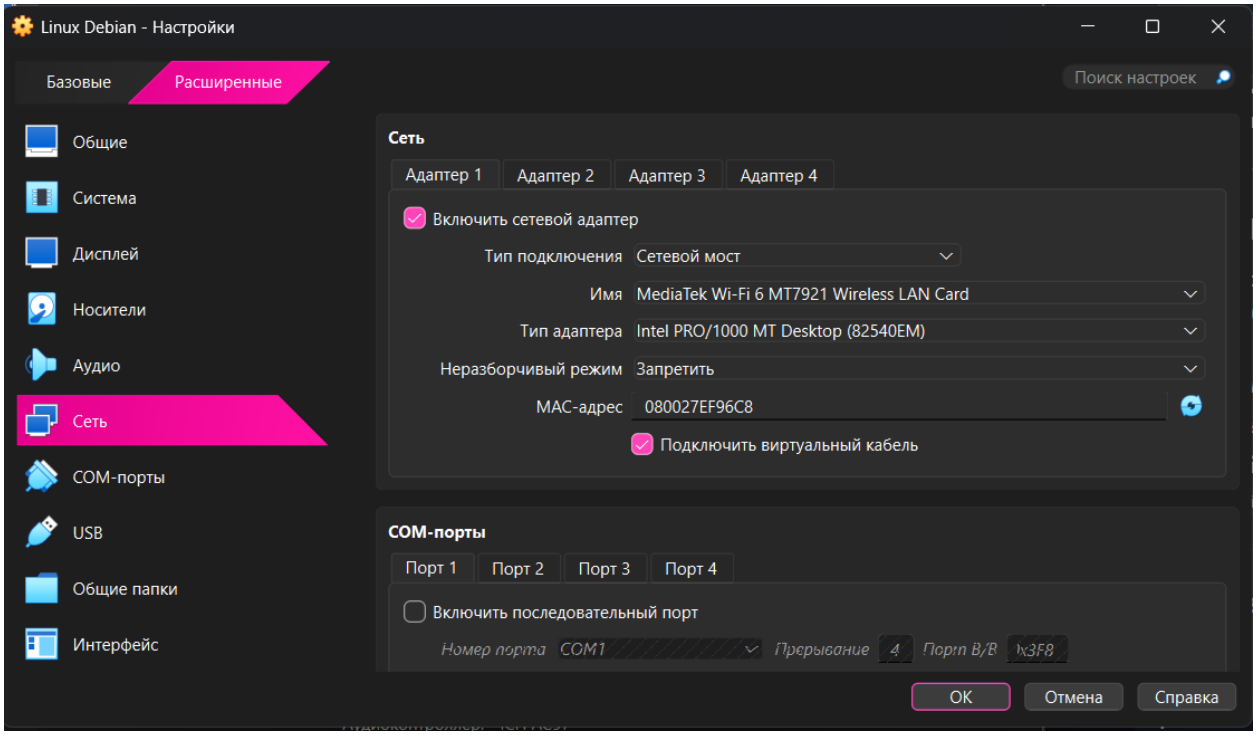

Создать новую виртуальную машину
Укажите виртуальное оборудование
Укажите оборудование ВМ. Ресурсы, выделенные ВМ, не будут доступны основному ПК в момент работы ВМ.
Основная память
2048 МБ
4 МБ
16384 МБ
Число ЦПУ
2
1 ЦПУ
16 ЦПУ
Размер диска
20 ГБ
4,00 МБ
2,00 ТБ
Использовать EFI
Справка
Назад
Далее
Отмена


Oracle VirtualBox Менеджер
Файл
Машина
Справка
Создать
Открыть
Настроить
Сбросить
Запустить
Linux (Debian)
Выключена
Детали
Общие
Имя: Linux (Debian)
ОС: Debian (64-bit)
Система
Оперативная память: 2048 МБ
Процессоры: 2
Порядок загрузки: Гибкий диск, Оптический диск, Жёсткий диск, Сеть
Ускорение: Nested Paging, Паравиртуализация KVM
Превью
Linux (Debian)
Дисплей
Видеопамять: 16 МБ
Графический контроллер: VMSVGA
Сервер удалённого дисплея: Выключен
Запись: Выключена
Носители
Контроллер: IDE
Первичное устройство IDE 0: [Оптический привод] Пусто
Контроллер: SATA
SATA порт 0: Linux (Debian).vdi (Обычный, 20,00 ГБ)
Аудио
Аудиодрайвер: По умолчанию
Аудиоконтроллер: ICH AC97
Сеть
Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
USB-контроллер: OHCI, EHCI
Фильтры устройств: 0 (0 активно)
Общие папки
Отсутствуют
Описание
Отсутствует

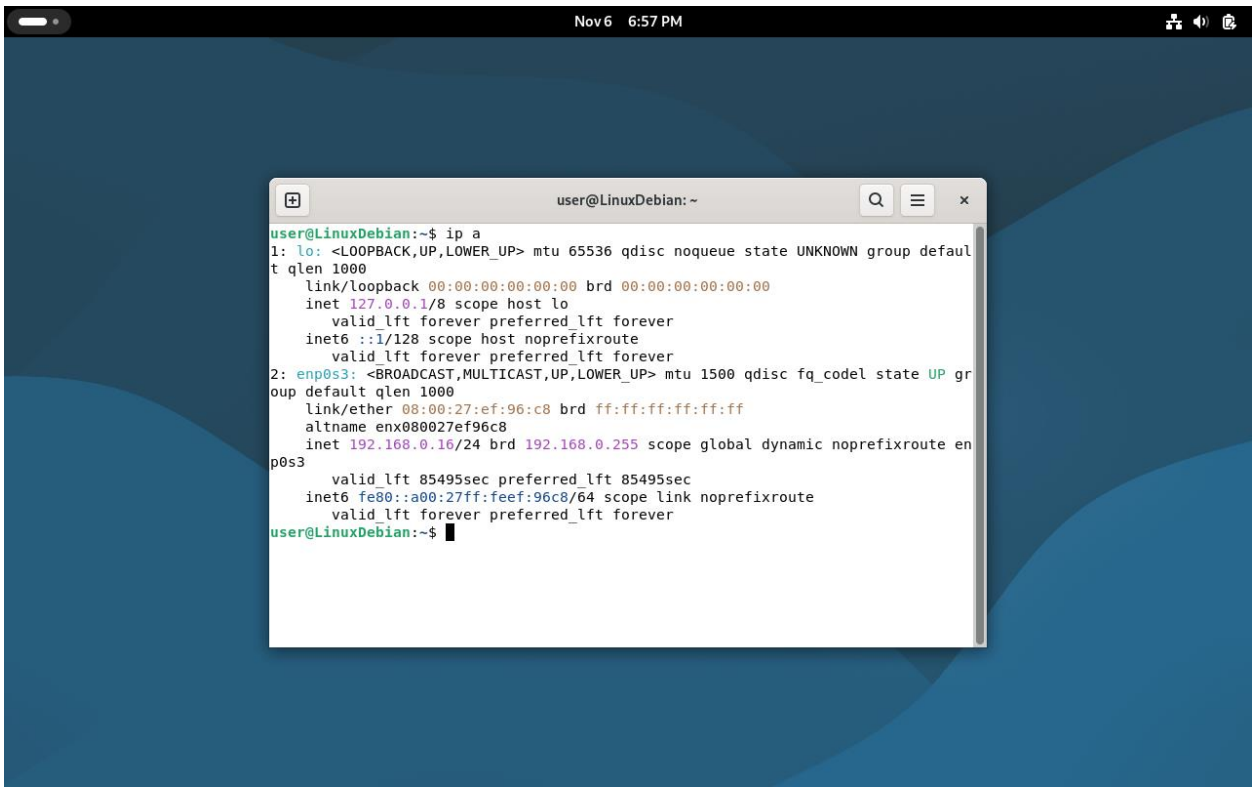

Nov 6 6:26 PM
user
debian 13

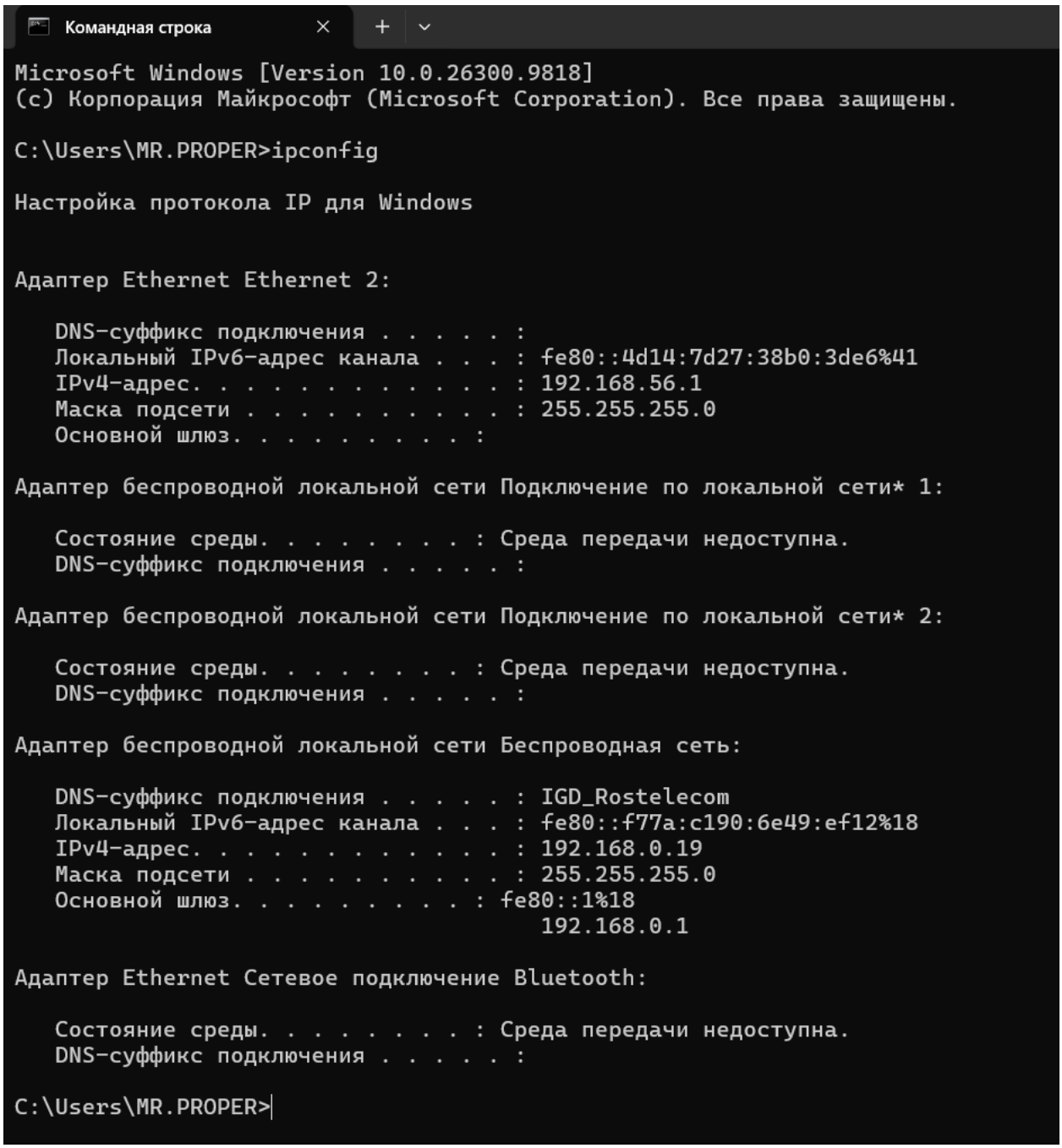

Nov 6 4:07 PM
Type to search

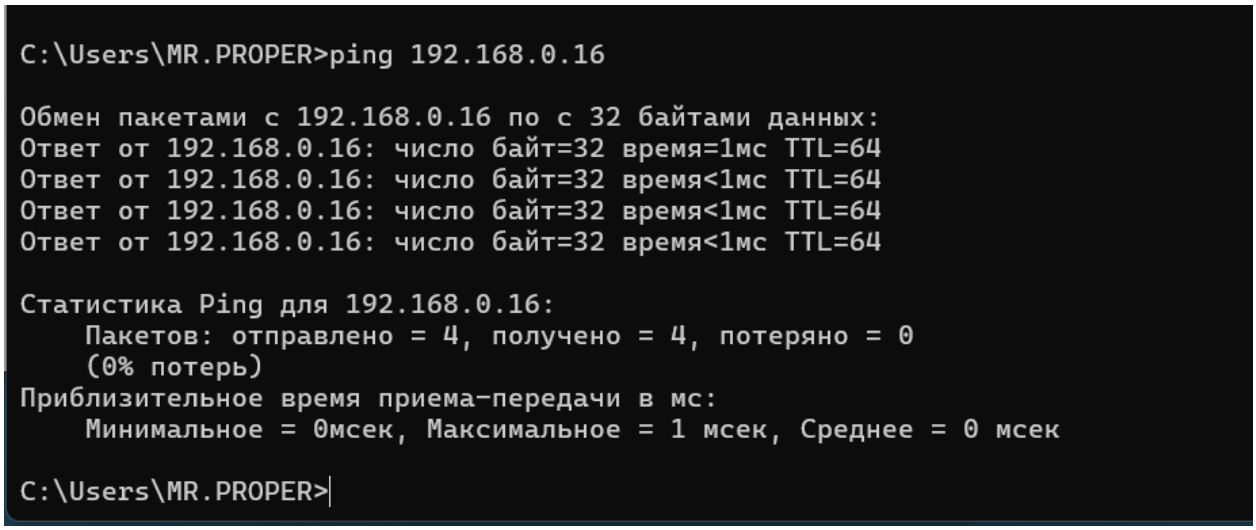
Раздел 2

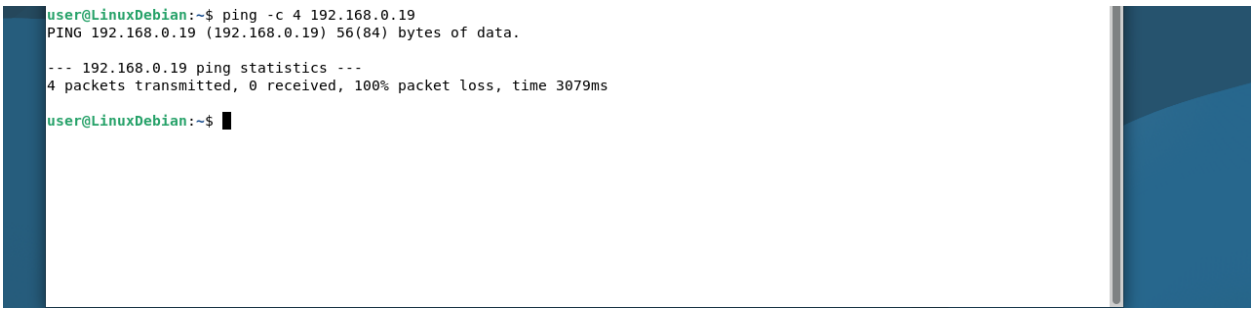

Linux Debian - Настройки
Базовые
Расширенные
Поиск настроек
Общие
Система
Дисплей
Носители
Аудио
Сеть
COM-порты
USB
Общие папки
Интерфейс
Сеть
Адаптер 1
Адаптер 2
Адаптер 3
Адаптер 4
Включить сетевой адаптер
Тип подключения
Сетевой мост
Имя
MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Тип адаптера
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Неразборчивый режим
Запретить
MAC-адрес
080027EF96C8
Подключить виртуальный кабель
COM-порты
Порт 1
Порт 2
Порт 3
Порт 4
Включить последовательный порт
Номер порта
COM1
Прерывание
4
Порт В/В
0x3F8
OK
Отмена
Справка

Раздел 3

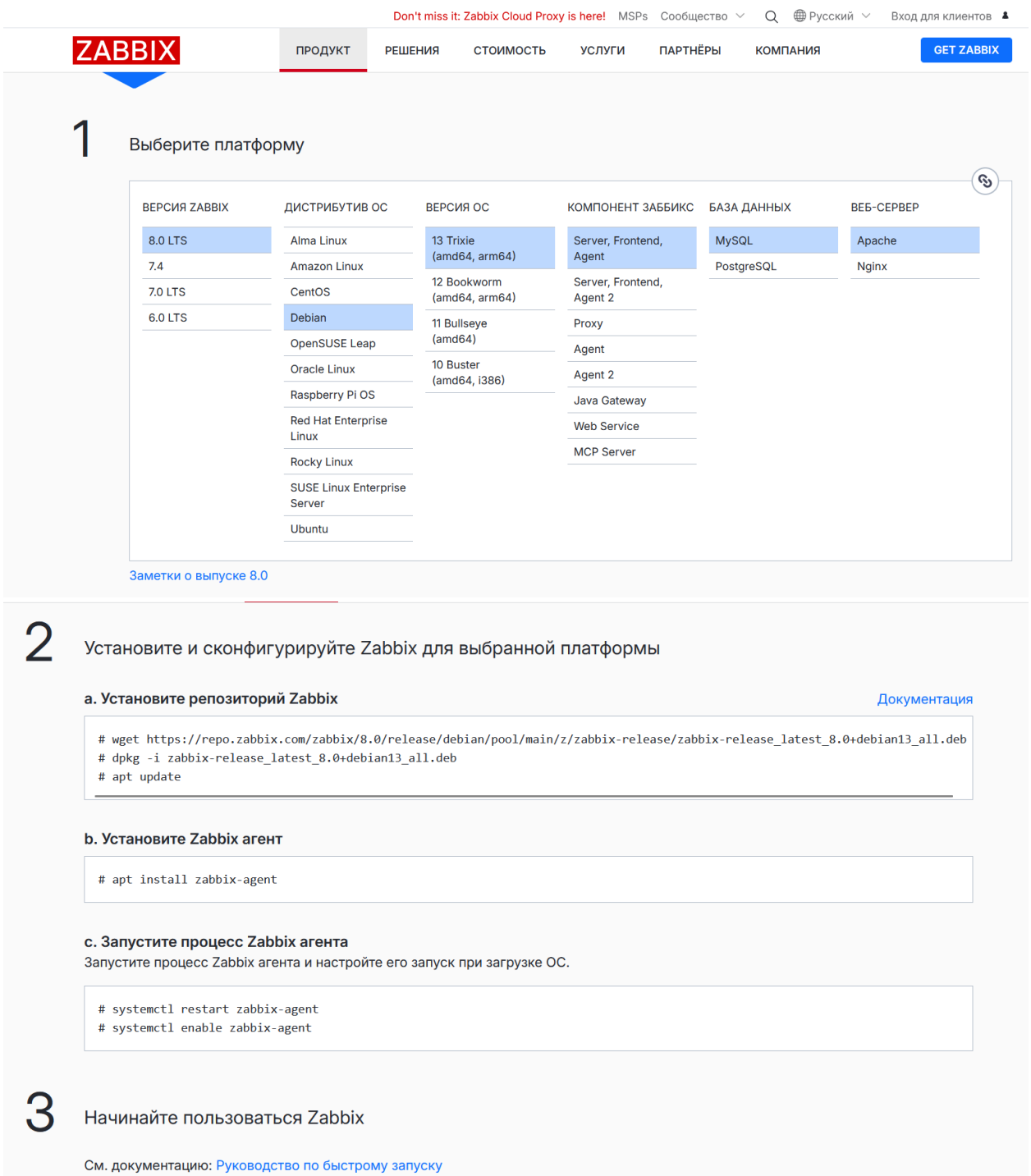

Nov 6 6:57 PM
user@LinuxDebian: ~
user@LinuxDebian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:ef:96:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027ef96c8
inet 192.168.0.16/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 85495sec preferred_lft 85495sec
inet6 fe80::a00:27ff:feef:96c8/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
user@LinuxDebian:~$

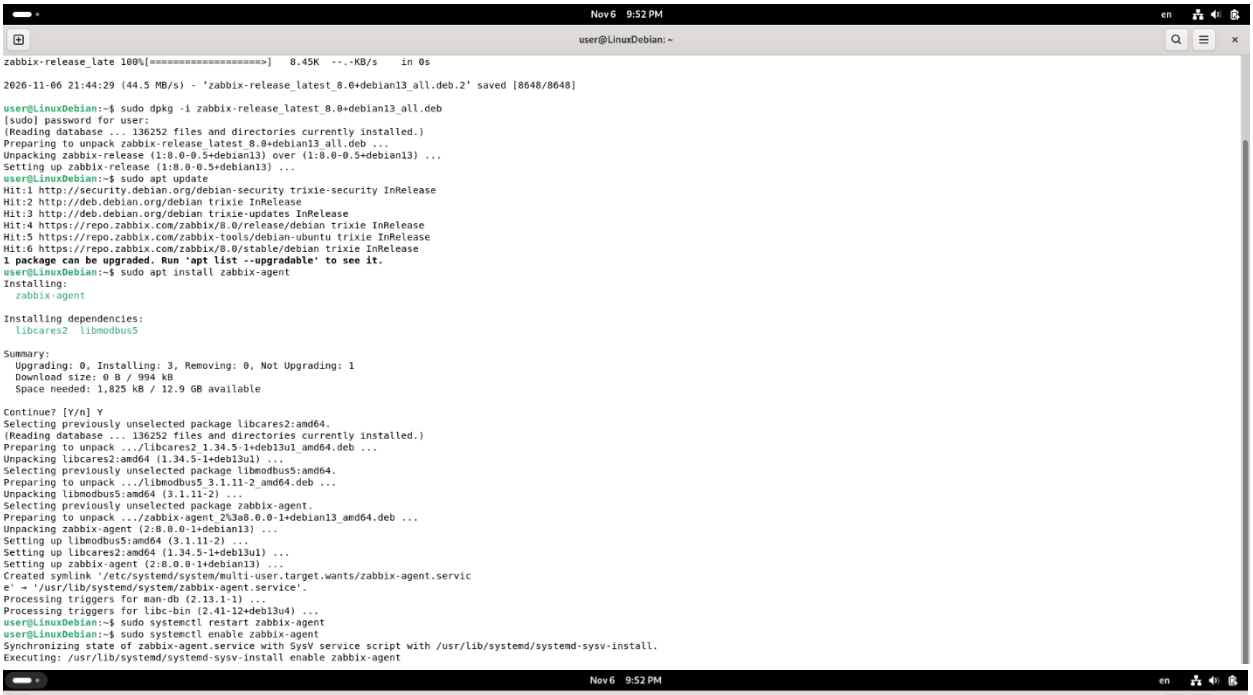

Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.26300.9818]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\MR.PROPER>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер Ethernet Ethernet 2:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4d14:7d27:38b0:3de6%41
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_Rostelecom
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f77a:c190:6e49:ef12%18
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.19
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : fe80::1%18
192.168.0.1
Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
C:\Users\MR.PROPER>

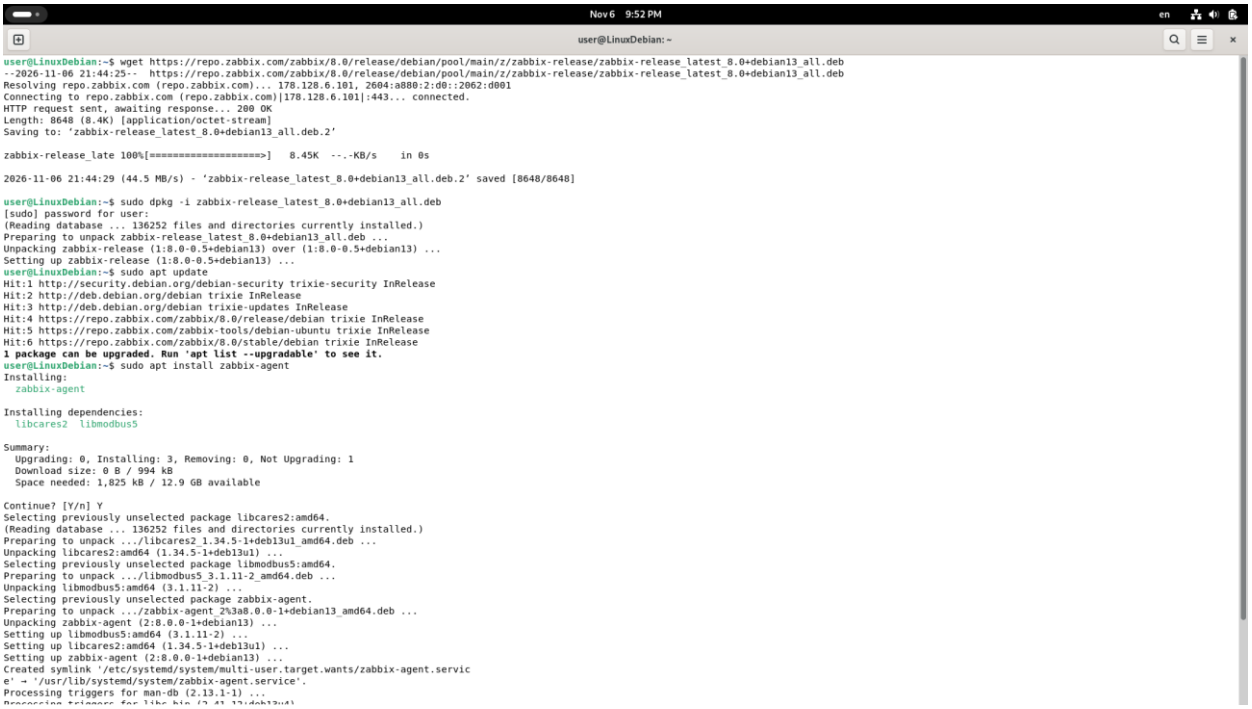

C:\Users\MR.PROPER>ping 192.168.0.16
Обмен пакетами с 192.168.0.16 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.16: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.16: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.16: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.16: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.16:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\Users\MR.PROPER>


user@LinuxDebian:~$ ping -c 4 192.168.0.19
PING 192.168.0.19 (192.168.0.19) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.0.19 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3079ms
user@LinuxDebian:~$

Раздел 4


Don't miss it: Zabbix Cloud Proxy is here!
MSPs
Сообщество
Русский
Вход для клиентов
ZABBIX
ПРОДУКТ
РЕШЕНИЯ
СТОИМОСТЬ
УСЛУГИ
ПАРТНЁРЫ
КОМПАНИЯ
GET ZABBIX
1
Выберите платформу
ВЕРСИЯ ZABBIX
8.0 LTS
7.4
7.0 LTS
6.0 LTS
ДИСТРИБУТИВ ОС
Alma Linux
Amazon Linux
CentOS
Debian
OpenSUSE Leap
Oracle Linux
Raspberry Pi OS
Red Hat Enterprise Linux
Rocky Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Ubuntu
ВЕРСИЯ ОС
13 Trixie (amd64, arm64)
12 Bookworm (amd64, arm64)
11 Bullseye (amd64)
10 Buster (amd64, i386)
КОМПОНЕНТ ЗАББИКС
Server, Frontend, Agent
Server, Frontend, Agent 2
Proxy
Agent
Agent 2
Java Gateway
Web Service
MCP Server
БАЗА ДАННЫХ
MySQL
PostgreSQL
ВЕБ-СЕРВЕР
Apache
Nginx
Заметки о выпуске 8.0
2
Установите и сконфигурируйте Zabbix для выбранной платформы
a. Установите репозиторий Zabbix
Документация
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb
apt update
b. Установите Zabbix агент
apt install zabbix-agent
c. Запустите процесс Zabbix агента
Запустите процесс Zabbix агента и настройте его запуск при загрузке ОС.
systemctl restart zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent
3
Начинайте пользоваться Zabbix
См. документацию: Руководство по быстрому запуску


Nov 6 9:52 PM
en
user@LinuxDebian: ~
zabbix-release_late 100%[==========>] 8.45K --.-KB/s in 0s
2026-11-06 21:44:29 (44.5 MB/s) - ‘zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb.2’ saved [8648/8648]
user@LinuxDebian:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb
[sudo] password for user:
(Reading database ... 136252 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:8.0-0.5+debian13) over (1:8.0-0.5+debian13) ...
Setting up zabbix-release (1:8.0-0.5+debian13) ...
user@LinuxDebian:~$ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian trixie InRelease
Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie InRelease
Hit:6 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/stable/debian trixie InRelease
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
user@LinuxDebian:~$ sudo apt install zabbix-agent
Installing:
zabbix-agent
Installing dependencies:
libcares2 libmodbus5
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 1
Download size: 0 B / 994 kB
Space needed: 1,825 kB / 12.9 GB available
Continue? [Y/n] Y
Selecting previously unselected package libcares2:amd64.
(Reading database ... 136252 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcares2_1.34.5-1+deb13u1_amd64.deb ...
Unpacking libcares2:amd64 (1.34.5-1+deb13u1) ...
Selecting previously unselected package libmodbus5:amd64.
Preparing to unpack .../libmodbus5_3.1.11-2_amd64.deb ...
Unpacking libmodbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Selecting previously unselected package zabbix-agent.
Preparing to unpack .../zabbix-agent_2%3a8.0.0-1+debian13_amd64.deb ...
Unpacking zabbix-agent (2:8.0.0-1+debian13) ...
Setting up libmodbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Setting up libcares2:amd64 (1.34.5-1+deb13u1) ...
Setting up zabbix-agent (2:8.0.0-1+debian13) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.servic
e' → '/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u4) ...
user@LinuxDebian:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent
user@LinuxDebian:~$ sudo systemctl enable zabbix-agent
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent


Nov 6 9:52 PM
en
user@LinuxDebian: ~
user@LinuxDebian:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb
--2026-11-06 21:44:25-- https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8648 (8.4K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb.2’
zabbix-release_late 100%[==========>] 8.45K --.-KB/s in 0s
2026-11-06 21:44:29 (44.5 MB/s) - ‘zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb.2’ saved [8648/8648]
user@LinuxDebian:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb
[sudo] password for user:
(Reading database ... 136252 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_latest_8.0+debian13_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:8.0-0.5+debian13) over (1:8.0-0.5+debian13) ...
Setting up zabbix-release (1:8.0-0.5+debian13) ...
user@LinuxDebian:~$ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian trixie InRelease
Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie InRelease
Hit:6 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/stable/debian trixie InRelease
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
user@LinuxDebian:~$ sudo apt install zabbix-agent
Installing:
zabbix-agent
Installing dependencies:
libcares2 libmodbus5
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 1
Download size: 0 B / 994 kB
Space needed: 1,825 kB / 12.9 GB available
Continue? [Y/n] Y
Selecting previously unselected package libcares2:amd64.
(Reading database ... 136252 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcares2_1.34.5-1+deb13u1_amd64.deb ...
Unpacking libcares2:amd64 (1.34.5-1+deb13u1) ...
Selecting previously unselected package libmodbus5:amd64.
Preparing to unpack .../libmodbus5_3.1.11-2_amd64.deb ...
Unpacking libmodbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Selecting previously unselected package zabbix-agent.
Preparing to unpack .../zabbix-agent_2%3a8.0.0-1+debian13_amd64.deb ...
Unpacking zabbix-agent (2:8.0.0-1+debian13) ...
Setting up libmodbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Setting up libcares2:amd64 (1.34.5-1+deb13u1) ...
Setting up zabbix-agent (2:8.0.0-1+debian13) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.servic
e' → '/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно решены все поставленные задачи, направленные на приобретение практических навыков работы с виртуальными машинами и сетевой инфраструктурой.

1. **Развёртывание виртуальной машины.** В среде Oracle VM VirtualBox была создана и установлена виртуальная машина с операционной системой Linux (Debian 13). В соответствии с требованиями задания были выделены необходимые ресурсы: оперативная память объёмом 2048 МБ, два ядра процессора и виртуальный жёсткий диск объёмом 20 ГБ. Установка ОС прошла успешно, что подтверждается скриншотами экрана входа в систему.
2. **Настройка сетевого взаимодействия.** Сетевой адаптер виртуальной машины был переведён в режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter), что позволило включить виртуальную машину в локальную сеть наравне с физическим хостом. Был выбран активный беспроводной адаптер основного ПК.
3. **Проверка сетевой доступности.** В ходе диагностики были определены IP-адреса: хост-машина получила адрес 192.168.0.19, а виртуальная машина — 192.168.0.24. Проверка связи показала следующие результаты:
    - **Ping с основного ПК на виртуальную машину** (на адрес 192.168.0.16, который, вероятно, был получен ВМ ранее или является адресом другого интерфейса) прошёл успешно, все пакеты были доставлены.
    - **Ping с виртуальной машины на основной ПК** (на адрес 192.168.0.19) завершился неудачей — 100% потерь пакетов. Это может быть связано с настройками брандмауэра Windows на хост-машине, который по умолчанию блокирует входящие ICMP-запросы (Echo Request) из внешней сети. Для решения этой проблемы требуется добавить соответствующее правило в брандмауэр.
4. **Ознакомление с Zabbix.** Была изучена официальная документация Zabbix. В соответствии с инструкцией был установлен репозиторий Zabbix 8.0 для Debian 13, а также установлен и запущен агент Zabbix (zabbix-agent), настроен его автозапуск при загрузке системы.

Таким образом, цель работы — развёртывание виртуальной машины Linux, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке системы мониторинга Zabbix — была достигнута. Полученные навыки являются основой для дальнейшего изучения технологий виртуализации и мониторинга ИТ-инфраструктуры.